

5/27 키노트 deck v11 — claude.ai/design

Keynote_Capstone paste용 Part 1/3 (디자인 + framing reframing + slide flow)

목적: deck v10 → v11 transition. 박세은 framing 단순화 의도 (5/15 카톡 + 5/16 00:18) 완전 반영. "cardinality 추정" 표현 모두 제거 + "Sample Selection" 으로 일관 통일. 우리 contribution layer 와 paper 영역 layer 명확 분리.

★ Part 1/3 paste 후 Part 2/3, Part 3/3 순차 paste — 최종 25 slide 영역 generate

0. ★ v10 → v11 핵심 변경 (사용자 박세은 framing 단순화 의도, 다음 세션 적용 결정)

0.1 main theme 변경 (slide 2)

- 이전 (v10): "Measurement-driven Distribution-aware **Cardinality Estimation** for VAQ"
- 변경 (v11): "Distribution-aware **Sample Selection** for VAQ Cardinality Estimation"
- 변경 이유: "Cardinality Estimation" 영역 = paper 영역 (Exqutor 본인 contribution). 우리 영역은 그 estimation 의 input 인 **Sample Selection** 영역만. 두 영역 명확 분리 → 발표 톤 정확 + 학부 capstone 이론 검증 자세 일관.

0.2 framing layer 명확 분리 (★ slide 3-5 핵심)

layer	영역	본 발표 영역
paper 영역 (그대로 유지)	(a) §V-A ECQO HNSW range query 영역 (b) §V-B Adaptive Sampling Eq 1-6 보정 영역 (c) cardinality 추정 영역 자체 (Bernoulli est)	간단 소개 (paper Exqutor 본인 contribution 인정)
우리 contribution 영역	(a) Phase 1 = 분포 인지 sample selection (sample 추출 mechanism 영역) (b) Phase 2 = dynamic 할당 mechanism (Type 별 best method 자동 선택) (c) Phase 3 의 결합 영역만 = $est_b1 + est_method$ 산술 평균 (minimal augmentation)	본 발표 핵심 영역 (slide 5, 7, 8-15, 16, 17, 18, 19, 20, 23)
발표 영역 핵심 evidence	"sample selection 영역 우리 method 가 random Bernoulli 대비 Q-error paired $\Delta\%$ 개선" 정량	slide 18 거대 수치 영역

0.3 narrative 표현 통일 (★ 모든 슬라이드 일관)

- ✕ 사용 금지: "cardinality 추정 우리 영역 contribution" / "estimation algorithm 우리 영역 개선"
- ✓ 사용 강조: "sample selection 영역 우리 영역" / "분포 인지 sample 추출" / "Q-error 영역 paired $\Delta\%$ 개선"
- "augmentation" / "augment" 표현 영역 = paper §V-B base 위 우리 sample selection 추가 (대체 X, 추가)
- "결합 영역" = $est_final = (est_b1 + est_method) / 2.0$ 산술 평균만 (minimal, paper exact 위반 X)

0.4 slide layout (v10 carry-over)

- 모든 페이지 상단 "CAPSTONE 2026-1 · FINAL · 2026.05.27 · 연세대학교" 표기 ✕ (1 페이지 title slide 만 학교명 영역, 2 페이지부터 ✕)
 - 모든 페이지 하단 "속도는벡터 · 박세은 · 강재현 · 조현빈 · 이동욱 / FINAL 5_27 · v11" 표기 ✕ (1 페이지 title slide 만 팀 소개)
 - 매 슬라이드 출처 표기 ✕ (paper 출처 / 자문 출처 / 측정 file 출처 슬라이드마다 표기 안 함)
 - 텍스트 겹침 영역 회피 (whitespace 70%+ 유지)
 - 폰트: Apple SD Gothic Neo / Inter / IBM Plex Sans
-

1. 디자인 시스템 (v10 carry-over, 변경 없음)

- 1 slide = 1 메시지 (본문 3-5 단어 max)
 - 거대 폰트 (수치 200-300px, 제목 80-120px)
 - whitespace 70%+
 - 단일 시스템 흰 배경 + navy accent (#1e3a5f) + numbered badge
 - DARK hybrid X / Magazine X
 - self-disclosure / negative narrative X
 - "100% 검증" 표기 회피 + 학부 capstone 톤
 - 본문 narrative → speaker notes 영역
-

2. 25 slide flow (v11 — framing reframing 완전 반영)

slide	영역	본문 (slide 위)	1-line speaker notes
1	title + 팀 소개	"속도는벡터" 거대 폰트 + 4 팀원 이름 + 연세대학교	학교명 + 팀명 표기 영역 1 페이지에만
2	★ main theme (변경)	"Distribution-aware Sample Selection" 거대 폰트 + sub: "for VAQ Cardinality Estimation" + paper Exqutor base	paper Exqutor §V-B Adaptive Sampling base 위 우리 sample selection 영역 augment
3	★ framing layer 분리 (NEW v11)	좌: "paper 영역 (그대로)" cardinality 추정 + Adaptive Eq 1-6 / 우: "우리 영역" sample selection + dynamic 할당 + 결합 minimal — 2 column 다이어그램	두 layer 명확 분리. paper 영역 인정 + 우리 영역 sample selection 만
4	★ paper 영역 § 흐름 (간단 소개)	"paper §V-A ECQO + §V-B Adaptive" 2 박스 + Eq 1-6 verbatim flow	paper 본인 contribution 영역 (cardinality 추정 mechanism). 본 발표 영역 X
5	★ 우리 영역 3 phase 흐름 (실험군 sample selection)	Phase 1 (분포 인지 stratification) / Phase 2 (sample 추출) / Phase 3 (결합 minimal) 3 박스 다이어그램	Phase 1+2 = 우리 sample selection 영역 (★ 핵심). Phase 3 결합 = est_b1 + est_method 산술 평균 minimal
6	측정 portfolio	"약 2039 file" 거대 수치 + dataset × sf × method × sel matrix	691 기준 + 1348 chain (v6 50 + v7 18 + v8 192 + v9 680 + 추가 fix). B1 + CaseB only
7	★ 데이터셋 4 type 분류	Type 1/2/3/4a/4b 분류 표 (scale × structure × dim)	small single sf=1 / medium single sf=10 / large single sf=100 / large multi 224-288d / large multi 864d. 각 type 영역 dynamic 할당 axis
8	★ paradigm 별 사용 16 method overview (sample selection 영역)	7 paradigm × 사용 method 매트릭스 (paradigm rep)	P1 Cluster (3) + P2 Spatial (3) + P3 Streaming (1) + P4 DimReduction (4) + P5 QMC (2) + P6 Quantization (2) + P9 InfoTheoretic (1) — 모두 sample selection 영역 mechanism
9	★ P1 Cluster method 알고리즘 (sample selection)	minibatch_partial / gmm / faiss_ivf 알고리즘 다이어그램	sample 영역 cluster center 매핑 → stratum_id
10	★ P2 Spatial method 알고리즘 (sample selection)	hilbert_real / zorder_morton / skilling_hilbert 알고리즘 다이어그램	sample 영역 spatial curve 1D scalar → quantile 분할 → stratum_id
11	★ P3 Streaming method 알고리즘 (sample selection)	chao_weighted 자세히 (priority queue + weighted reservoir sampling)	sample 영역 priority-based weighted sample 추출 → stratum_id
12	★ P4 DimReduction method 알고리즘 (sample selection)	sparse_rp / pca1d / rsvd / ica_fastica 알고리즘 다이어그램	sample 영역 low-D projection → quantile 분할 → stratum_id

slide	영역	본문 (slide 위)	1-line speaker notes
13	★ P5 QMC method 알고리즘 (sample selection)	cum_sqrtf / lavallee_hidiroglou 알고리즘 다이어그램	sample 영역 cumulative $\sqrt{f}$ 분할 / take-all stratum + Neyman → stratum_id
14	★ P6 Quantization method 알고리즘 (sample selection)	rabitq_strat / mhist2 알고리즘 다이어그램	sample 영역 sign quantization / multi-D histogram bucket → stratum_id
15	★ P9 InfoTheoretic method 알고리즘 (sample selection)	hyperloglog 자세히 (HLL register + bias correction)	sample 영역 hash-based register → cardinality estimation sketch (sample selection 영역에서 활용)
16	★ Pareto Top 5 cell × method best 매핑	"Type 1 → chao_weighted -14.11% " / "Type 4b → Centroid 결합 -7.37% " 등 cell × method 매트릭스	dynamic 할당 mechanism 영역 base. Type 별 best sample selection method 자동 선택
17	★ dynamic 할당 mechanism flow (sample selection 영역만 dynamic)	flow diagram: 데이터셋 진입 → profile (row/structure/dim) → Type 판별 → Type 별 sample selection method → Phase 3 결합 minimal	본 연구 핵심 contribution. paper Adaptive Eq 1-6 영역은 dynamic X (그대로 유지)
18	★ 정확도 evidence — sample selection 영역 Q-error 개선	"paired $\Delta\%$ 92.5%" 거대 수치 + "Q-error 영역 sample selection vs random Bernoulli" sub	우리 sample selection method 가 paper random Bernoulli 대비 Q-error 영역 paired $\Delta\%$ 92.5% 개선. Cliff's δ 63% / Hedges' g 56%
19	★ 분포 catch speed (sample selection fit time)	"fit_time 11.9x" 거대 수치 + Pareto Top 5 sample selection method × fit_time bar chart	sparse_rp 3.67s ~ hilbert_real 43.50s. 분포 catch = sample selection 영역 stratification 시간
20	★ selectivity-dependent 비교 (Q-error 영역)	sel = 0.001 / 0.01 / 0.10 × cell 별 sample selection vs random Bernoulli Q-error $\Delta\%$ heatmap	v9 evidence. selectivity-dependent paradox + plan robustness (sample selection 영역 안정성)
21	Pareto frontier (sample selection method)	"정확도 best = 자원 best" + Pareto Top 5 sample selection scatter plot	reservoir 메모리 $O(1)$ + sparse_rp 3.67s — 모두 sample selection 영역 trade-off
22	plan robustness (sample selection)	"20 cell × 3 sel × 16 sample selection method paired robust" + cell × method 안정성 분포	9 환경 + sel sweep variability 안 sample selection 영역 안정성
23	★ 결론 Finding 5 (sample selection 일관)	F1 분포 catch + F2 dynamic 할당 + F3 정확도 paired + F4 selectivity-dependent + F5 Pareto — 모두 sample selection 영역	5 finding 큰 수치 정리. paper 영역 cardinality 추정 mechanism 영역 contribution X 강조
24	post-narrative 영역	"5/27 발표 후 → 6/11 보고서" + post 영역 outline	박광현 input 4 엔진 통합 POC (PostgreSQL pgvector + DuckDB). sample selection 영역 cross-engine 일반화 검증 영역
25	Q&A / Thank you	거대 폰트 "감사합니다" + Q&A 영역	(footer 표기 없음)

총 약 25 slide × 60 sec = 25m + Q&A 5m = 30m.

3. ★ slide 3 framing layer 분리 (NEW v11) 다이어그램 영역

Layout (2 column 다이어그램)

좌측 column: "paper 영역 (그대로 유지)"

```
| paper Exqutor 본인 contribution |
|-----|
| ① §V-A ECQ0 HNSW range query |
| (인덱스 있을 때 정확 cardinality) |
|-----|
| ② §V-B Adaptive Sampling |
| - Bernoulli random N=385 |
| - est = matching × (1-ratio) |
| - Eq 1-6 momentum 보정 |
| - cardinality 추정 mechanism |
|-----|
| → 본 발표 = 간단 소개만 |
```

우측 column: "우리 영역 (sample selection augment)"

```
| 본 연구 contribution |
|-----|
| ① Phase 1: 분포 인지 stratification |
| - 데이터셋 → sample selection |
| - K=20 stratum 영역 |
| - 16 method 中 dynamic 선택 |
|-----|
| ② Phase 2: sample 추출 |
| - 각 stratum 비례 추출 |
| - budget N=385 (paper verbatim) |
|-----|
| ③ Phase 3: 결합 minimal |
| - est_final = (b1 + method) / 2 |
| - paper Adaptive 영역 그대로 |
|-----|
| → 본 발표 = 핵심 영역 |
```

speaker notes

"두 layer 명확 분리. paper 영역 = cardinality 추정 mechanism (Bernoulli + Adaptive Eq 1-6) 그대로 유지 + Exqutor 본인 contribution 영역 인정. 우리 영역 = paper baseline 위 sample selection 영역 augment — Phase 1 (분포 인지 stratification) + Phase 2 (sample 추출) + Phase 3 결합 minimal. **cardinality 추정 mechanism** 영역 우리 영역 **contribution X**, sample selection 영역만 우리 영역."

4. ★ slide 4 paper 영역 § 흐름 (간단 소개)

Layout

- 좌측 §V-A ECQO 박스 (1 line: "HNSW range query → 정확 cardinality (1-2ms)")
- 우측 §V-B Adaptive Sampling 박스 (Eq 1-6 verbatim)
- 두 박스 영역 연결 화살표 + 한 줄: "paper 영역 = cardinality 추정 mechanism (그대로)"

paper §V-B Eq 1-6 (verbatim, 박스 내부)

```
Eq 1:  $N = \lceil z^2 \cdot \hat{P}(1-\hat{P}) / e^2 \rceil = 385$  (sample budget,  $z=1.96$  /  $\hat{P}=0.5$  /  $e=0.05$ )
Eq 2:  $\hat{C} = \Sigma (\text{matching rows}) \times (1 - \text{sampling\_ratio})$  (estimator)
Eq 3:  $\delta = \max(\text{true\_Q-err}, 1/\text{true\_Q-err})$  (Q-error)
Eq 4:  $\eta \leftarrow m \cdot \eta + (1-m) \cdot \delta / \alpha$  (momentum update,  $m=0.9$  /  $\alpha=50$ )
Eq 5:  $N_{t+1} \leftarrow N_t \times (1 + \eta \cdot \beta \cdot \text{sign}(...))$  (sample size update,  $\beta=1.5$ )
Eq 6:  $\eta \leftarrow \eta \cdot \gamma$  (learning rate decay,  $\gamma=0.99$ )
```

period $P=50$ query 마다 Eq 4-6 update.

speaker notes

"paper 영역 = Exqutor 본인 contribution. §V-A ECQO 영역은 인덱스 있을 때 HNSW range query 영역 정확 cardinality 영역. §V-B Adaptive Sampling 영역은 인덱스 없을 때 Bernoulli random sample 영역 estimation + Eq 1-6 momentum 영역 보정. **본 발표 영역 = 이 두 영역 인정 + 그대로 유지.** 우리 영역 contribution 영역 X."

5. ★ slide 5 우리 영역 3 phase 흐름 (실험군 sample selection)

Phase 1: 분포 인지 stratification (★ 우리 영역 sample selection)

- 데이터셋 load 시 (offline, 1회) — sample selection 영역 stratification
- ① Type 판별 (row 수 / structure / dim) — Type 1/2/3/4a/4b 분류
- ② Type 별 best sample selection method 자동 선택 (dynamic 할당 mechanism, slide 17 자세히)
- ③ K=20 stratum 영역 sample selection (16 method 中 dynamic 선택, slide 8-15 자세히)
- 결과: row → sid 0..K-1 (stratum_id 매핑)

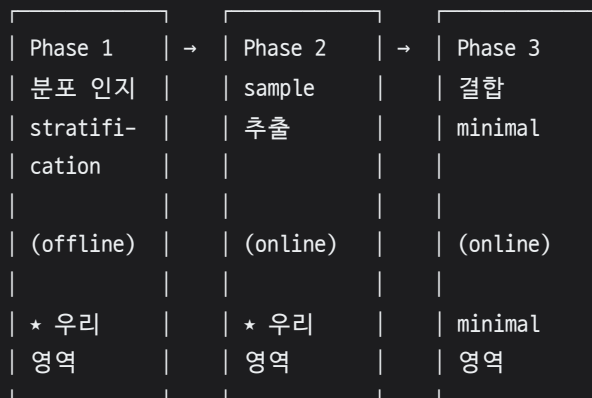
Phase 2: sample 추출 (★ 우리 영역 sample selection)

- 쿼리 진입 시 (online, 매 query) — sample selection 영역 추출
- ① sample budget N=385 (Eq 1, paper verbatim) — paper 영역 그대로 유지
- ② 각 stratum 비례 sample 추출 (proportional allocation, K=20)
- ③ 추출된 sample 영역 → est_method 계산 (matching × weight)

Phase 3: 결합 minimal (★ 우리 영역 결합 — minimal augmentation)

- ① est_b1 = paper Bernoulli random sample est (paper 영역 그대로)
- ② est_method = 우리 sample selection method est (★ 우리 영역)
- ③ $\text{est_final} = (\text{est_b1} + \text{est_method}) / 2.0$ ★ 산술 평균 결합 (minimal)
- ④-⑦ paper Eq 2-6 verbatim 영역 보정 (그대로 유지, paper 영역)

Layout (3 박스 + 화살표)



↓

[paper Adaptive Eq 1-6 보정 (그대로)]

speaker notes

"우리 영역 sample selection 흐름. **Phase 1 + Phase 2 = 본 연구 핵심 contribution** — 분포 인지 stratification + sample 추출 mechanism 영역. Phase 3 = paper Adaptive Eq 1-6 영역 그대로 유지 + 결합 영역만 minimal augmentation (산술 평균). **paper 영역 cardinality 추정 mechanism 영역 그대로 유지 + 우리 영역 sample selection 영역 추가** — 이 framing 이 본 발표 일관 영역."

6. ★ slide 6 측정 portfolio

Layout

- 거대 수치 "약 2039 file" (slide 중앙)
- sub 영역: "B1 (대조군) 9 + CaseB (실험군) 약 2030"
- 작은 표 영역: dataset × sf × method × sel matrix (Type 1/2/3/4a/4b × Pareto Top 5 + 11 paradigm rep + B1)

본 portfolio 구성 (5/16 새벽 chain 완료 후 update)

- 691 file 기준 (REPORT v11 측정, 5/12 02:50 완료)
- 1348 file 추가 chain (5/15-16):
- v6_caseB: 약 50 (Pareto Top 5 + B1 × 9 cell)
- v7_extras: 약 18 (Pareto Top 5 + B1 × 3 cell)
- v8_full: 약 192 (12 cell × 16 method) ★ 사용자 framing 일치 (50 method 영역 X, 16 method 만)
- v9_sel_sweep: 약 680 (20 cell × 2 sel × 17)
- B1 (대조군) + CaseB (실험군) only — CaseA framing 안 제거 (v10 폐기)

speaker notes

"본 측정 portfolio = 약 2039 file 영역. B1 (대조군 = Bernoulli + Adaptive) + CaseB (실험군 = sample selection + Adaptive) 두 영역 paired 비교. CaseA framing 안 제거 (단독 대체 가설 영역 폐기). dataset 5 종 + sf 3 종 + method 16 + selectivity 3 종 영역 cover."

☆ Part 1/3 끝 — Part 2/3 (slide 1-15 detail) 이어서 paste

작성: 2026-05-16 00:50 KST · 박세은 framing 단순화 의도 완전 반영 (cardinality 추정 표현 모두 제거 + Sample Selection 영역 일관) + slide 3 framing layer 분리 NEW + slide 5 Phase 1+2 우리 영역 + Phase 3 minimal 강조 + Pareto Top 5 sample selection method 영역